

个人发展规划网站 — 数据库设计文档

版本: v1.0 | 日期: 2026-04-23 | 数据库: MySQL 8.0+

1. 设计概述

本文档依据《个人发展规划网站需求文档》及前端原型页面，设计了一套完整的数据库表结构。采用 **MySQL 8.0+** 作为数据库，利用 JSON 类型存储配置类、列表类数据，减少不必要的关联表，同时保证扩展性。

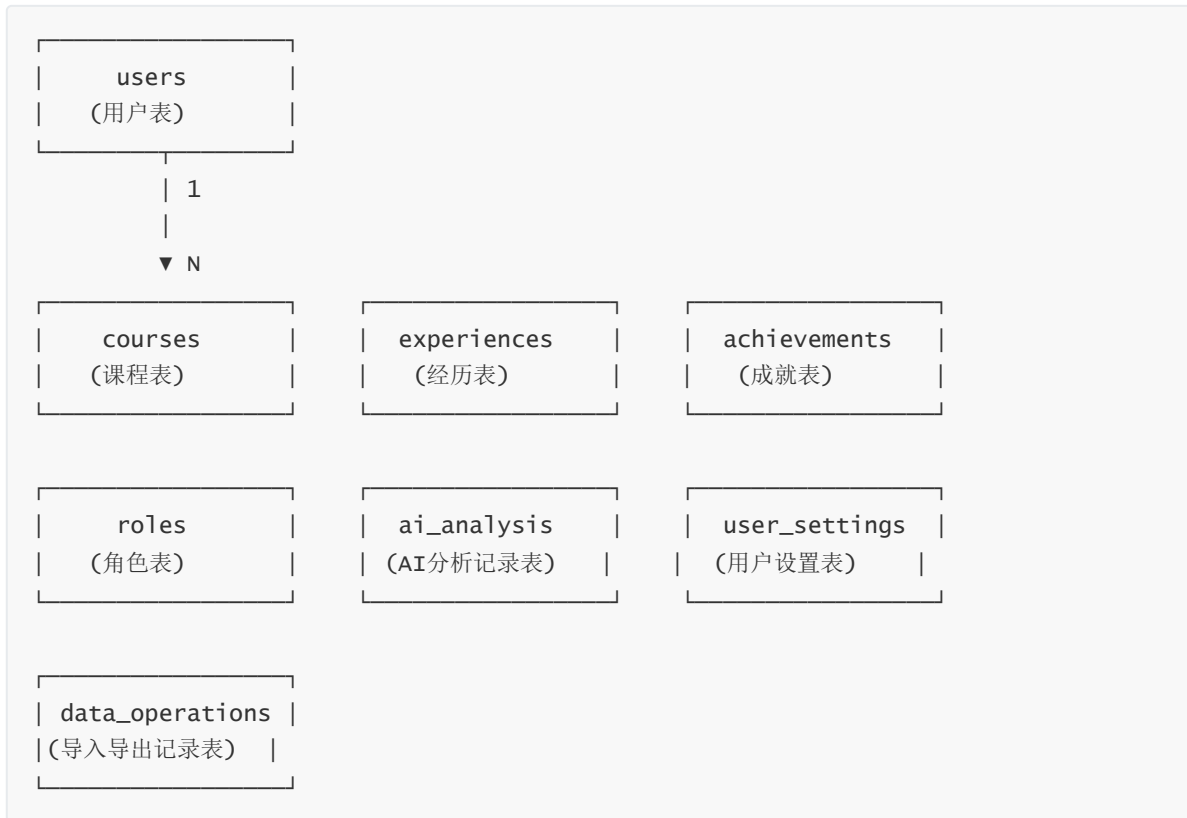
设计原则

- 单表职责清晰**: 每个功能模块对应独立数据表
- JSON 适度使用**: 配置项、分析结果等半结构化数据使用 JSON 存储，避免过度设计
- 统一时间字段**: 所有业务表均包含 `created_at` / `updated_at`
- 外键级联**: 用户删除时，关联数据由业务层或软删除控制（未设物理外键级联删除）

字符集与排序规则

```
DEFAULT CHARSET = utf8mb4  
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
```

2. ER 关系图



关系说明: `users` 与其余各表为 **一对多(1:N)** 关系; `users` 与 `user_settings` 为 **一对一(1:1)** 关系。

3. 表结构设计

3.1 users — 用户表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		用户ID
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE		用户名
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE		邮箱
student_id	VARCHAR(50)	UNIQUE	NULL	学号
password	VARCHAR(255)	NOT NULL		加密密码 (BCrypt)
real_name	VARCHAR(50)		NULL	真实姓名
avatar	VARCHAR(255)		NULL	头像URL
major	VARCHAR(100)		NULL	专业
grade_year	TINYINT		NULL	年级: 1/2/3/4
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
updated_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

3.2 courses — 课程表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		课程ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK		所属用户
course_name	VARCHAR(200)	NOT NULL		课程名称
course_type	VARCHAR(20)	NOT NULL		类型: 必修/选修/ 通识
credits	DECIMAL(3,1)	NOT NULL		学分
semester	VARCHAR(20)	NOT NULL		学期, 如"2024- 2025-1"
academic_year	VARCHAR(20)		NULL	学年, 如"2024- 2025"
score	DECIMAL(5,1)		NULL	成绩(0-100)
grade_point	DECIMAL(3,2)		NULL	绩点
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	
updated_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	

3.3 experiences — 经历表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK		所属用户
title	VARCHAR(200)	NOT NULL		经历标题
type	VARCHAR(20)	NOT NULL		竞赛/项目/实习
start_date	DATE	NOT NULL		开始日期
end_date	DATE		NULL	结束日期(null=至今)
description	TEXT		NULL	详细描述
result	VARCHAR(500)		NULL	成果/奖项
attachments	JSON		NULL	证明材料 [{"name":"","url":""}]
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	
updated_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	

3.4 achievements — 成就表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK		所属用户
name	VARCHAR(200)	NOT NULL		成就名称
level	VARCHAR(20)	NOT NULL		级别: 国家级/省级/校级/院级
category	VARCHAR(50)		NULL	分类: 学术/竞赛/志愿/其他
issuer	VARCHAR(200)		NULL	颁发机构
award_date	DATE		NULL	获得日期
description	TEXT		NULL	描述
certificate_url	VARCHAR(255)		NULL	证书图片URL
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	
updated_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	

3.5 roles — 角色表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		

字段	类型	约束	默认值	说明
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK		所属用户
role_name	VARCHAR(100)	NOT NULL		角色名称
organization	VARCHAR(200)		NULL	所属组织/ 单位
start_date	DATE	NOT NULL		开始日期
end_date	DATE		NULL	结束日期
is_current	TINYINT(1)		0	是否在职: 0否 1是
responsibilities	TEXT		NULL	职责描述
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	
updated_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	

3.6 ai_analysis — AI 分析记录表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK		所属用户
analysis_type	VARCHAR(50)		NULL	分析维度组合描述
dimensions	JSON		NULL	雷达图维度数据 <code>{ "学习":85, "协作":90 }</code>
report_content	TEXT		NULL	完整报告内容(HTML/Markdown)
strengths	JSON		NULL	核心优势 <code>[{ "title":"","desc":""}]</code>
weaknesses	JSON		NULL	待提升领域 <code>[{ "title":"","desc":""}]</code>
suggestions	JSON		NULL	发展建议 <code>[{ "title":"","desc":""}]</code>
competitiveness	JSON		NULL	竞争力评估 <code>{ "保研":80, "就业":90 }</code>
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	

3.7 user_settings — 用户设置表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		
user_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE, FK		所属用户
gpa_standard	VARCHAR(20)		'4.0'	GPA标准: 4.0/5.0/ 百分制加权
gpa_scale	JSON		NULL	绩点对照表配置

字段	类型	约束	默认值	说明
ai_dimensions	JSON		NULL	AI分析维度开关配置
theme	VARCHAR(20)		'light'	主题: light/dark
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	
updated_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	

3.8 data_operations — 数据导入导出记录表

字段	类型	约束	默认值	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT		
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK		所属用户
operation_type	VARCHAR(10)	NOT NULL		import / export
data_type	VARCHAR(20)	NOT NULL		课程/成绩/经历/成就/角色
file_url	VARCHAR(255)		NULL	文件地址
status	VARCHAR(20)		'pending'	状态: pending/success/fail
created_at	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP	

4. 建表 SQL 语句

```
-- =====
-- 个人发展规划网站 - 数据库初始化脚本
-- MySQL 8.0+
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `personal_dev_plan`
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE `personal_dev_plan`;

-----
-- 1. 用户表 users
-----

CREATE TABLE `users` (
    `id` BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '用户ID',
    `username` VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT '用户名',
    `email` VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE COMMENT '邮箱',
    `student_id` VARCHAR(50) UNIQUE COMMENT '学号',
    `password` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '加密密码(BCrypt)',
    `real_name` VARCHAR(50) COMMENT '真实姓名',
    `avatar` VARCHAR(255) COMMENT '头像URL',
    `major` VARCHAR(100) COMMENT '专业',
    `grade_year` TINYINT COMMENT '年级: 1/2/3/4',
    `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '注册时间',
```

```

        `updated_at`      DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
        INDEX `idx_email` (`email`),
        INDEX `idx_student_id` (`student_id`)
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = '用户表';

-----

-- 2. 课程表 courses
-----

CREATE TABLE `courses` (
    `id`                BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '课程ID',
    `user_id`           BIGINT NOT NULL COMMENT '所属用户ID',
    `course_name`       VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '课程名称',
    `course_type`       VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT '类型：必修/选修/通识',
    `credits`           DECIMAL(3,1) NOT NULL COMMENT '学分',
    `semester`         VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT '学期，如2024-2025-1',
    `academic_year`    VARCHAR(20)  COMMENT '学年，如2024-2025',
    `score`             DECIMAL(5,1) COMMENT '成绩(0-100)',
    `grade_point`       DECIMAL(3,2) COMMENT '绩点',
    `created_at`        DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    `updated_at`        DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    INDEX `idx_user_id` (`user_id`),
    INDEX `idx_semester` (`semester`),
    INDEX `idx_course_type` (`course_type`),
    FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = '课程表';

-----

-- 3. 经历表 experiences
-----

CREATE TABLE `experiences` (
    `id`                BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '经历ID',
    `user_id`           BIGINT NOT NULL COMMENT '所属用户ID',
    `title`             VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '经历标题',
    `type`              VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT '类型：竞赛/项目/实习',
    `start_date`        DATE NOT NULL COMMENT '开始日期',
    `end_date`          DATE COMMENT '结束日期(null=至今)',
    `description`       TEXT COMMENT '详细描述',
    `result`            VARCHAR(500) COMMENT '成果/奖项',
    `attachments`       JSON COMMENT '证明材料JSON数组',
    `created_at`        DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    `updated_at`        DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    INDEX `idx_user_id` (`user_id`),
    INDEX `idx_type` (`type`),
    INDEX `idx_start_date` (`start_date`),
    FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4

```

```
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = '经历表';
```

-- 4. 成就表 achievements

```
CREATE TABLE `achievements` (
  `id` BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '成就ID',
  `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '所属用户ID',
  `name` VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '成就名称',
  `level` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '级别：国家级/省级/校级/院级',
  `category` VARCHAR(50) COMMENT '分类：学术/竞赛/志愿/其他',
  `issuer` VARCHAR(200) COMMENT '颁发机构',
  `award_date` DATE COMMENT '获得日期',
  `description` TEXT COMMENT '描述',
  `certificate_url` VARCHAR(255) COMMENT '证书图片URL',
  `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  INDEX `idx_user_id` (`user_id`),
  INDEX `idx_level` (`level`),
  INDEX `idx_category` (`category`),
  INDEX `idx_award_date` (`award_date`),
  FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = '成就表';
```

-- 5. 角色表 roles

```
CREATE TABLE `roles` (
  `id` BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '角色ID',
  `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '所属用户ID',
  `role_name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '角色名称',
  `organization` VARCHAR(200) COMMENT '所属组织/单位',
  `start_date` DATE NOT NULL COMMENT '开始日期',
  `end_date` DATE COMMENT '结束日期',
  `is_current` TINYINT(1) DEFAULT 0 COMMENT '是否在职：0否 1是',
  `responsibilities` TEXT COMMENT '职责描述',
  `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  INDEX `idx_user_id` (`user_id`),
  INDEX `idx_is_current` (`is_current`),
  INDEX `idx_start_date` (`start_date`),
  FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = '角色表';
```

-- 6. AI 分析记录表 ai_analysis

```

CREATE TABLE `ai_analysis` (
  `id` BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '分析记录ID',
  `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '所属用户ID',
  `analysis_type` VARCHAR(50) COMMENT '分析维度组合描述',
  `dimensions` JSON COMMENT '雷达图维度数据',
  `report_content` TEXT COMMENT '完整报告内容',
  `strengths` JSON COMMENT '核心优势JSON数组',
  `weaknesses` JSON COMMENT '待提升领域JSON数组',
  `suggestions` JSON COMMENT '发展建议JSON数组',
  `competitiveness` JSON COMMENT '竞争力评估JSON',
  `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  INDEX `idx_user_id` (`user_id`),
  INDEX `idx_created_at` (`created_at`),
  FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = 'AI分析记录表';

-----

-- 7. 用户设置表 user_settings
-----

CREATE TABLE `user_settings` (
  `id` BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '设置ID',
  `user_id` BIGINT NOT NULL UNIQUE COMMENT '所属用户ID',
  `gpa_standard` VARCHAR(20) DEFAULT '4.0' COMMENT 'GPA标准: 4.0/5.0/百分制加
权',
  `gpa_scale` JSON COMMENT '绩点对照表配置',
  `ai_dimensions` JSON COMMENT 'AI分析维度开关配置',
  `theme` VARCHAR(20) DEFAULT 'light' COMMENT '主题: light/dark',
  `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  INDEX `idx_user_id` (`user_id`),
  FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = '用户设置表';

-----

-- 8. 数据导入导出记录表 data_operations
-----

CREATE TABLE `data_operations` (
  `id` BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '记录ID',
  `user_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '所属用户ID',
  `operation_type` VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '操作类型: import/export',
  `data_type` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '数据类型: 课程/成绩/经历/成就/角
色',
  `file_url` VARCHAR(255) COMMENT '文件地址',
  `status` VARCHAR(20) DEFAULT 'pending' COMMENT '状态:
pending/success/fail',
  `created_at` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  INDEX `idx_user_id` (`user_id`),
  INDEX `idx_operation_type` (`operation_type`),
  INDEX `idx_status` (`status`),

```

```
FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARSET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci
COMMENT = '数据导入导出记录表';
```

5. 索引说明

表名	索引名	字段	用途
users	idx_email	email	登录查询
users	idx_student_id	student_id	学号查询
courses	idx_user_id	user_id	用户课程列表
courses	idx_semester	semester	按学期筛选
courses	idx_course_type	course_type	按类型筛选
experiences	idx_user_id	user_id	用户经历列表
experiences	idx_type	type	按类型筛选
achievements	idx_user_id	user_id	用户成就列表
achievements	idx_level	level	按级别统计
achievements	idx_category	category	按分类筛选
roles	idx_user_id	user_id	用户角色列表
roles	idx_is_current	is_current	筛选在职角色
ai_analysis	idx_user_id	user_id	用户分析历史
ai_analysis	idx_created_at	created_at	按时间排序
user_settings	idx_user_id	user_id	用户设置查询
data_operations	idx_user_id	user_id	用户操作记录
data_operations	idx_operation_type	operation_type	按类型筛选
data_operations	idx_status	status	按状态筛选

附录：JSON 字段示例

gpa_scale (绩点对照表)

```
{
  "standard": "4.0",
  "scales": [
    {"min": 90, "max": 100, "point": 4.0},
    {"min": 85, "max": 89, "point": 3.7},
```

```
{
  "min": 82, "max": 84, "point": 3.3},
  {"min": 78, "max": 81, "point": 3.0},
  {"min": 75, "max": 77, "point": 2.7},
  {"min": 72, "max": 74, "point": 2.3},
  {"min": 68, "max": 71, "point": 2.0},
  {"min": 64, "max": 67, "point": 1.5},
  {"min": 60, "max": 63, "point": 1.0},
  {"min": 0, "max": 59, "point": 0.0}
]
```

ai_dimensions (AI 分析维度配置)

```
{
  "ability_assessment": true,
  "development_direction": true,
  "resume_optimization": false,
  "competitiveness_analysis": true
}
```

attachments (经历证明材料)

```
[
  {"name": "获奖证书.pdf", "url": "/uploads/xxx.pdf"},
  {"name": "项目截图.png", "url": "/uploads/yyy.png"}
]
```